

Les vis de fixation servent à réunir plusieurs pièces par pression des unes sur les autres.

Deux modes d'action sont utilisés :

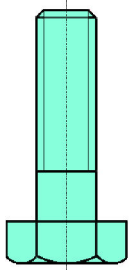
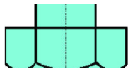
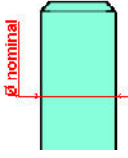
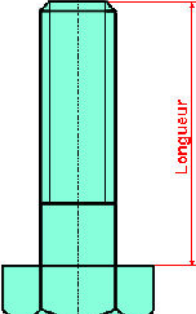
- la pression est exercée par la tête (vis d'assemblage) ;
- la pression est exercée par l'extrémité (vis de pression).

Toutes les vis de fixation ont les mêmes dimensions quel que soit le matériau métallique ou plastique.

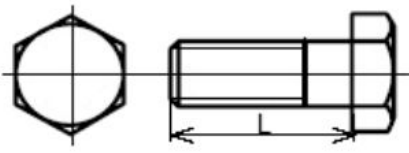
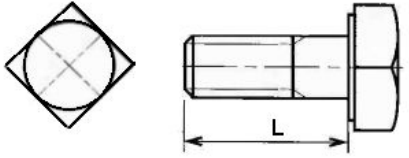
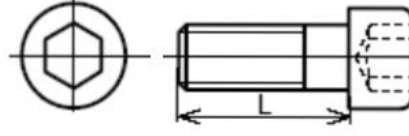
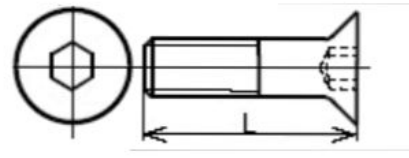
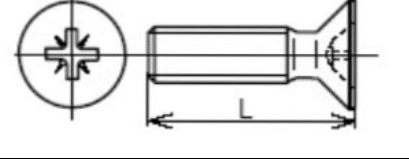
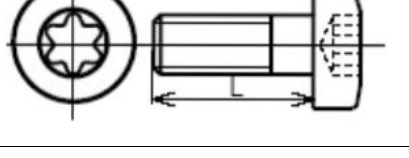
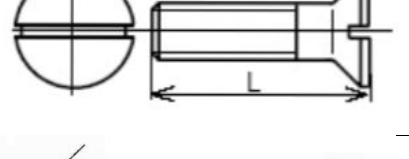
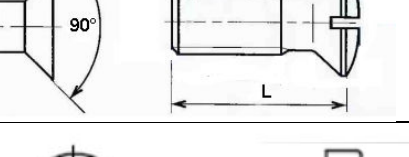
1. Vis d'assemblage

Pour avoir le nom complet et correct de la dénomination d'une vis, il faut respecter la désignation suivante :

Vis à tête hexagonale ISO 4014 – M10 × 50 – 8.8

Nom de l'élément	Symbole de la forme de la tête	Diamètre nominal	Longueur sous tête	Classe de qualité (ou critère de résistance de la vis).
				

2. Les différentes formes de la tête

Type de tête	Représentation	
Tête hexagonale	H	
Tête carrée	Q	
Tête cylindrique à 6 pans creux	CHC	
Tête fraisée à 6 pans creux	FHC	
Tête fraisée à empreinte cruciforme	FZ	
Tête cylindrique bombée large à 6 lobes internes	CBLX	
Tête fraisée fendue	FS	
Tête fraisée bombée fendue	FBS	
Tête cylindrique fendue	CLS	

Nom :

Prénom :

Classe :

3. Tableau des vis

Vis à tête hexagonale et carré

Hexagonal

C'est le type d'entraînement le plus utilisé.
Il permet une bonne transmission du couple de serrage.

EXEMPLE DE DÉSIGNATION d'une vis à tête hexagonale de diamètre $d = 10$, filetage métrique ISO, de longueur 50 et de classe de qualité 8-8* :

Partiellement filetée : vis à tête hexagonale ISO 4014 – M10 x 50 – 8-8*.

Entièrement filetée : vis à tête hexagonale ISO 4017 – M10 x 50 – 8-8*.

d	Pas	s	k	d	Pas	s	k	d	Pas	s	k
M3	0,5	5,5	2	M6	1	10	4	M12	1,75	18	7,5
M4	0,7	7	2,8	M8	1,25	13	5,3	M16	2	24	10
M5	0,8	8	3,5	M10	1,50	16	6,4	M20	2,5	30	12,5

Carré

S'arrondit moins facilement que la tête hexagonale lors de démontage-remontage.

EXEMPLE DE DÉSIGNATION :

Vis Q, M d x l, classe de qualité*.

NF E 25-116

Tête hexagonale

Partiellement filetée : NF EN ISO 4014

Entièrement filetée : NF EN ISO 4017

Tête carrée

Symbole Q

NF EN 25-116

Longueurs l* et longueurs filetées x**

d	Longueurs l																										
	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200
3						12	12	12																			
4							14	14	14	14																	
5							16	16	16	16	16	16															
6							18	18	18	18	18	18	18	18													
8								22	22	22	22	22	22	22	22	22	22										
10									26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26								
12										30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30						
(14)											34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34				
16												38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38		
20													46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46		

* Toutes les valeurs de l à l'intérieur du cadre rouge correspondent à des vis à tige entièrement filetée.

** Les valeurs numériques indiquent les longueurs filetées x des vis à tige partiellement filetée. *** Classe de qualité, ou la matière

Nom :

Prénom :

Classe :

Vis à tête cylindrique ou tête fraisée à 6 pans creux

Six pans creux

La capacité de transmission du couple de serrage est un peu plus faible que celle des modes d'entraînement hexagonal ou carré.

Elle présente notamment l'avantage :

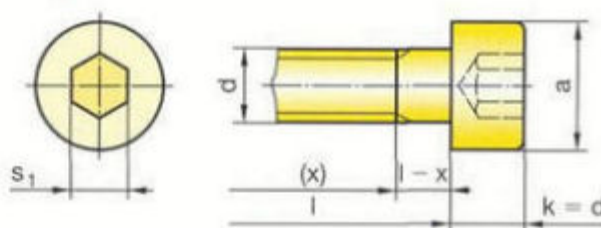
- d'une absence d'arêtes vives extérieures (sécurité, esthétique...);
- d'un mode d'entraînement de faible encombrement.

d	a	b	s ₁	s ₂	d	a	b	s ₁	s ₂
M1,6	3	3,52	1,5	0,9	M12	18	22,5	10	8
M2	3,8	4,4	1,5	1,3	M16	24	30	14	10
M2,5	4,5	5,5	2	1,5	M20	30	38	17	12
M3	5,5	5,5	2,5	2	M24	36	-	19	-
M4	7	8,4	3	2,5	M30	45	-	22	-
M5	8,5	9,3	4	3	M36	54	-	27	-
M6	10	11,3	5	4	M42	63	-	32	-
M8	13	15,8	6	5	M48	72	-	36	-
M10	16	18,3	8	6	-	-	-	-	-

EXEMPLE DE DÉSIGNATION : Vis à tête cylindrique à six pans creux ISO 4762 – Md × l – classe de qualité***.

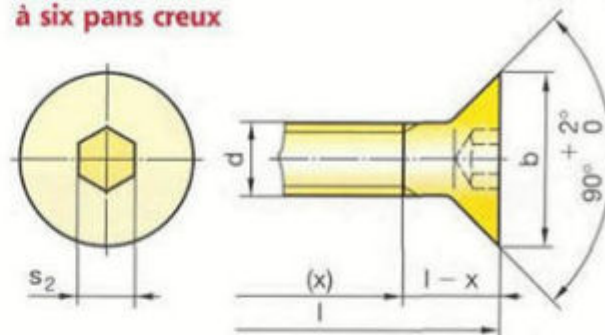
Tête cylindrique à six pans creux

NF EN ISO 4762



Tête fraisée à six pans creux

NF EN ISO 10642



Vis à tête cylindrique à six pans creux



Zingué bichromaté

Vis à tête fraisée à six pans creux



Zingué blanc

Longueurs l* et longueurs filetées x**

d	Longueurs l																												
	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120	130	140		
1,6																													
2										16																			
2,5											17																		
3											18	18																	
4												20	20	20															
5												22	22	22	22	22													
6													24	24	24	24	24	24											
8														28	28	28	28	28	28	28	28								
10															32	32	32	32	32	32	32	32	32	32					
12																36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36			
(14)																		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
16																			44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
20																					52	52	52	52	52	52	52	52	52

* Toutes les valeurs de l à l'intérieur du cadre rouge correspondent à des vis à tige entièrement filetée.

** Les valeurs numériques indiquent les longueurs filetées x des vis à tige partiellement filetée. *** Classe de qualité, ou la matière

Nom :

Prénom :

Classe :

Fichier : designation_normalisee_des_vis

S. D'Hondt – révision 00 - Lycée Jules Verne Mondeville – Bac Pro PLC

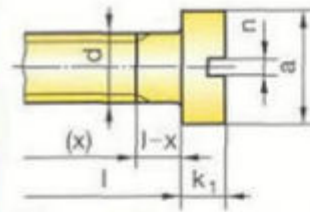
Page 4 sur 8

Vis à tête cylindrique ou fraisée fendue

Fente						
- Ces vis sont utilisées pour des assemblages à faibles sollicitations mécaniques. - Ce type d'entraînement ne convient pas au vissage automatisé. - Fabrication courante : extrémité RL.						
d	a	b	c	k ₁	k ₂	n
M1,6	3	3,2	3,6	1	1	0,4
M2	3,8	4	4,4	1,3	1,3	0,5
M2,5	4,5	5	5,5	1,6	1,5	0,6
M3	5,5	5,6	6,3	2	1,8	0,8
M4	7	8	9,4	2,6	2,4	1
M5	8,5	9,5	10,4	3,3	3	1,2
M6	10	12	12,6	3,9	3,6	1,6
M8	13	16	17,3	5	4,8	2
M10	16	20	20	6	6	2,5
EXEMPLE DE DÉSIGNATION : Vis à tête fraisée bombée ISO 2010 – Md × l – classe de qualité***.						

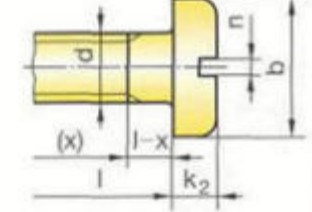
Tête cylindrique fendue

NF EN ISO 1207



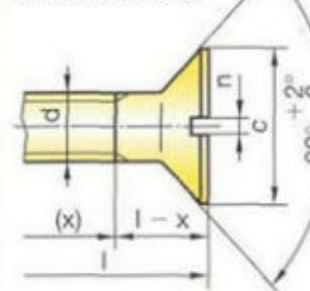
Tête cylindrique large fendue

NF EN ISO 1580



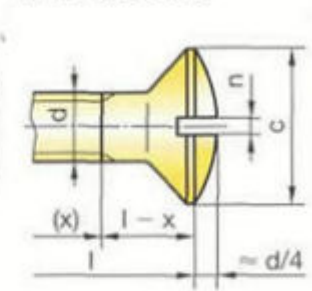
Tête fraisée plate fendue

NF EN ISO 2009



Tête fraisée bombée fendue

NF EN ISO 2010



Vis à tête cylindrique fendue



Longueurs l* et longueurs filetées x**

d	Longueurs l																	
	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	(55)	60
1,6																		
2																		
2,5																		
3																		
4																		
5																38		
6																38	38	38
8																38	38	38
10																38	38	38

* Toutes les valeurs de l à l'intérieur du cadre rouge correspondent à des vis à tige entièrement filetée.

** Les valeurs numériques indiquent les longueurs filetées x des vis à tige partiellement filetée. *** Classe de qualité, ou la matière

Nom :

Prénom :

Classe :

Vis à tête cylindrique ou fraisée à empreinte cruciforme

Cruciforme

- Ces vis sont utilisées pour des assemblages à faibles sollicitations mécaniques exigeant sécurité et esthétique.
- Fabrication courante : extrémité RL.
- Dans le cas d'un montage automatisé, préférer le type Z et choisir une extrémité à bout pilote (PN ou LD).

d	a	k	Z ₁	H ₁	d	a	k	Z ₁	H ₁
M1,6	3,2	1,3	0	0	M5	9,5	3,7	2	2
M2	4	1,6	0	0	M6	12	4,6	3	3
M2,5	5	2,1	1	1	M8	16	6	3	3
M3	5,6	2,4	1	1	M10	20	7,5	4	4
M4	8	3,1	2	2	-	-	-	-	-

EXEMPLE DE DÉSIGNATION : Vis à tête cylindrique bombée large ISO 7045 – Md × l – classe de qualité*** – Z.

d	a	Z ₁	H ₁	d	a	Z ₁	H ₁
M1,6	3	0	0	M5	9,3	2	2
M2	3,8	0	0	M6	11,3	3	3
M2,5	4,7	1	1	M8	15,8	4	4
M3	5,5	1	1	M10	18,3	4	4
M4	8,4	2	2	-	-	-	-

Longueurs l* et longueurs filetées x**

d	Longueurs l																
	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	
1,6																	
2																	
2,5																	
3																	
4																	
5																	38
6																	38
8																	38
10																	38

* Toutes les valeurs de l à l'intérieur du cadre rouge correspondent à des vis à tige entièrement filetée.

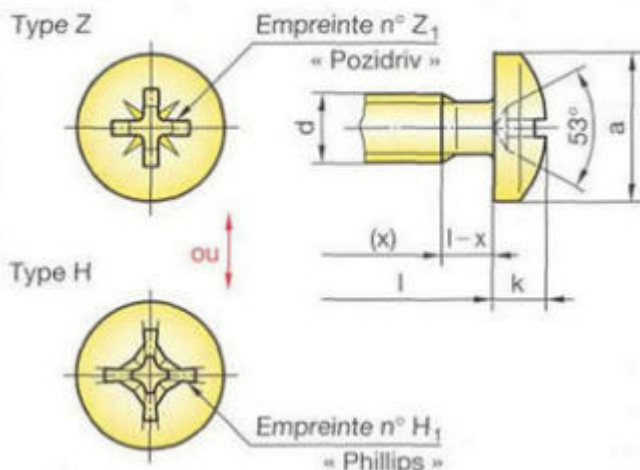
** Les valeurs numériques indiquent les longueurs filetées x des vis à tige partiellement filetée.

EXEMPLE DE DÉSIGNATION :

Vis à tête fraisée ISO 7046 – Md × l – classe de qualité* – Z.

Tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme

NF EN ISO 7045

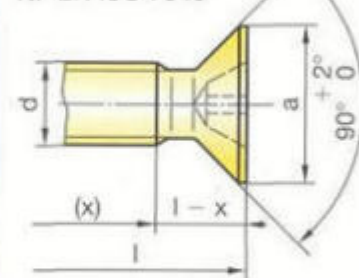


Empreinte cruciforme



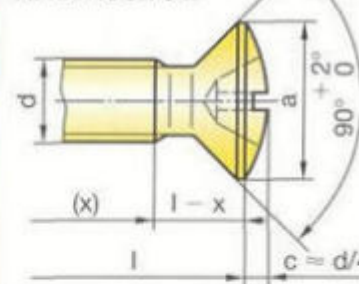
Tête fraisée à empreinte cruciforme

Type Z ou type H
NF EN ISO 7046



Tête fraisée bombée à empreinte cruciforme

Type Z ou type H
NF EN ISO 7047



* Toutes les valeurs de l à l'intérieur du cadre rouge correspondent à des vis à tige entièrement filetée.

** Les valeurs numériques indiquent les longueurs filetées x des vis à tige partiellement filetée. *** Classe de qualité, ou la matière

Nom :

Prénom :

Classe :

Vis à tête cylindrique ou fraisée à 6 lobes internes

Six lobes internes

- L'engrènement de l'outil de vissage permet, par rapport aux vis à six pans creux, une amélioration du couple de serrage.
- Absence d'arêtes vives (sécurité, esthétique...).
- Mode d'entraînement de faible encombrement.
- Fabrication courante : extrémité RL.
- Dans le cas d'un montage automatisé, choisir une extrémité à bout pilote (PN ou LD).
- Permet un engrènement aisé des outils de vissage automatisés.

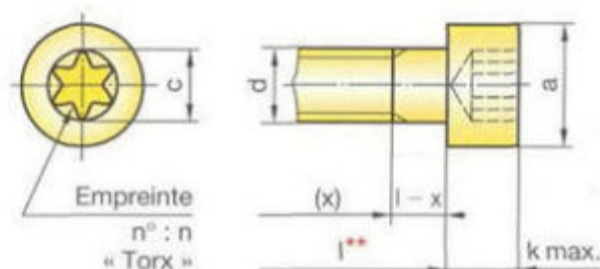


d	a	b	c	k	k ₁	k ₂	n
M2	3,8	4	1,75	2	1,55	1,6	6
M2,5	4,5	5	2,40	2,5	1,85	2,1	8
M3	5,5	5,6	2,80	3	2,4	2,4	10
M4	7	8	3,95	4	3,1	3,1	20
M5	8	9,5	3,95	5	3,65	3,7	25
M6	10	12	5,60	6	4,4	4,6	30
M8	13	16	6,75	8	5,8	6	45
M10	16	20	11,35	10	6,9	7,5	50
M12	18	24	11,35	12	-	-	55

EXEMPLE DE DÉSIGNATION : Vis à tête cylindrique à six lobes internes ISO 14579 – Md × l – classe de qualité*.

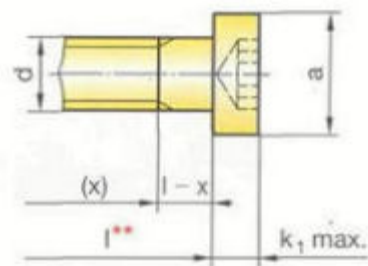
Tête cylindrique à six lobes internes

NF EN ISO 14579



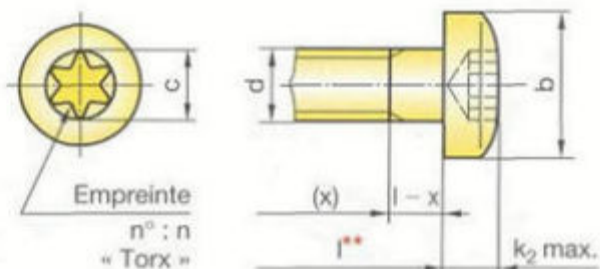
Tête cylindrique basse à six lobes internes

NF EN ISO 14580



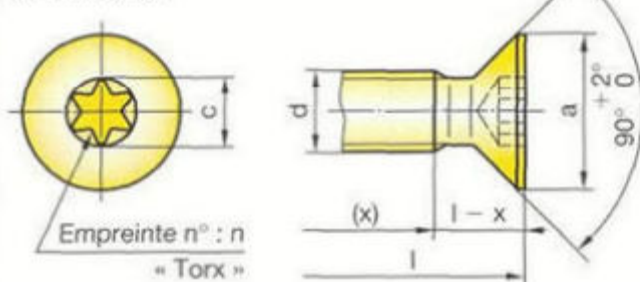
Tête cylindrique bombée large à six lobes internes

NF EN ISO 14583



Tête fraisée à six lobes internes

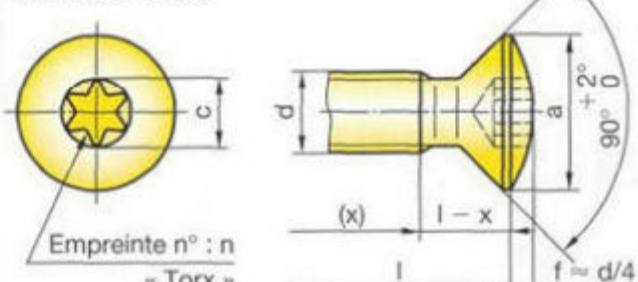
NF EN 25-107



d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
a	3,8	4,7	5,5	8,4	9,3	11,3	15,8	18,3
c	1,75	2,40	2,80	3,95	3,95	5,60	6,75	11,35
n	6	8	10	20	25	30	45	50

Tête fraisée bombée à six lobes internes

NF EN ISO 14584



EXEMPLE DE DÉSIGNATION :

Vis à tête fraisée bombée à six lobes internes ISO 14584 Md × l – classe de qualité*.

Nom :

Prénom :

Classe :

Longueurs l* et longueurs filetées x**																					
d	Longueurs l																				
	4	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	120
2																					
2,5																					
3																					
4																					
5																					
6																					
8																					
10																					
12																					

* Toutes les valeurs de l à l'intérieur du cadre rouge correspondent à des vis à tige entièrement filetée.

** Les valeurs numériques indiquent les longueurs filetées x des vis à tige partiellement filetée. *** Classe de qualité, ou la matière

Nom :

Prénom :

Classe :